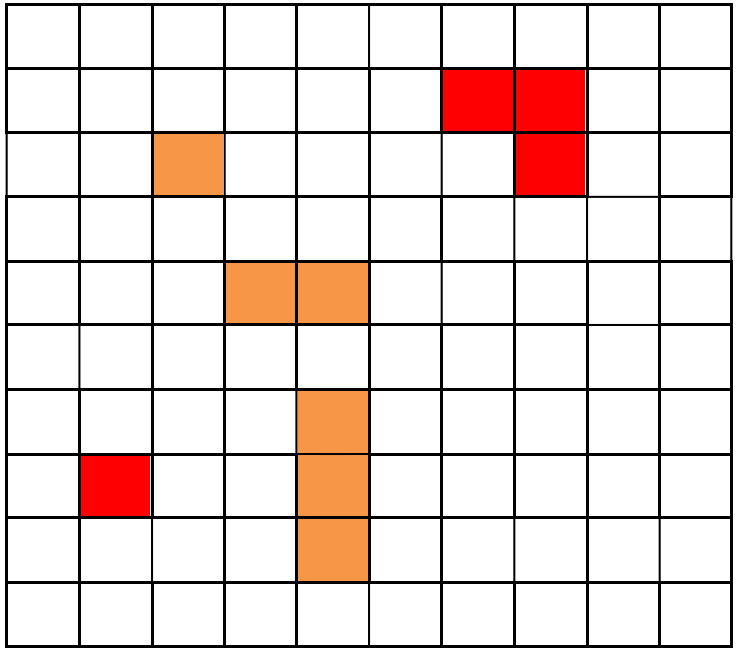
# Имитационное моделирование

КЛЕТОЧНЫЕ АВТОМАТЫ

# Клеточный автомат

Клеточный автомат – дискретная модель, описывающая изменения состояний клеток (cells) некоторой решётки (grid) во времени.

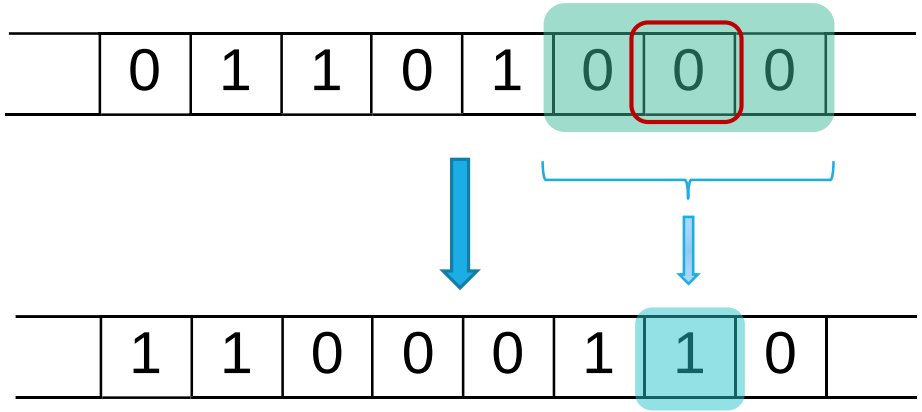


# Элементарный клеточный автомат

Элементарный клеточный автомат –
это неограниченный в обе стороны одномерный массив клеток, в котором ячейка может иметь только два состояния (0 и 1).

Новые значения состояний клеток вычисляются пошагово во времени отдельно для каждой клетки только на основе значений на предыдущем шаге времени.

Правило эволюции определено детерминированным образом на основе значений самой клетки и двух ее ближайших «соседок».



# Элементарный клеточный автомат

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | X | Y | Z |

Число всех возможных комбинаций: $2^3 = 8$

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 110 | 101 | 100 | 011 | 010 | 001 | 000 |

Правило эволюции :

| current pattern | 111 | 110 | 101 | 100 | 011 | 010 | 001 | 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new state for center cell | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Правило 110

$01101110_2 = 110_{10}$

код Вольфрама

Общее число правил: $2^8 = 256$

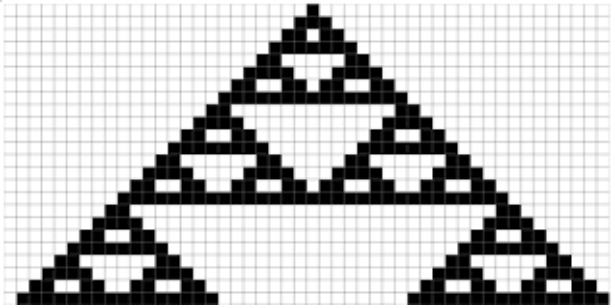
# Элементарный клеточный автомат

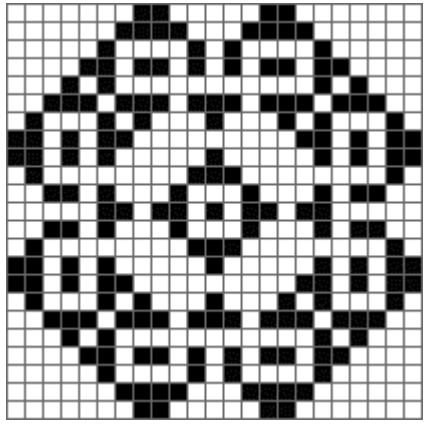
Начальное состояние:

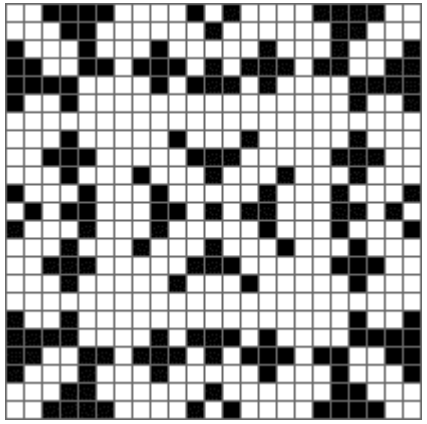
## Правило 110

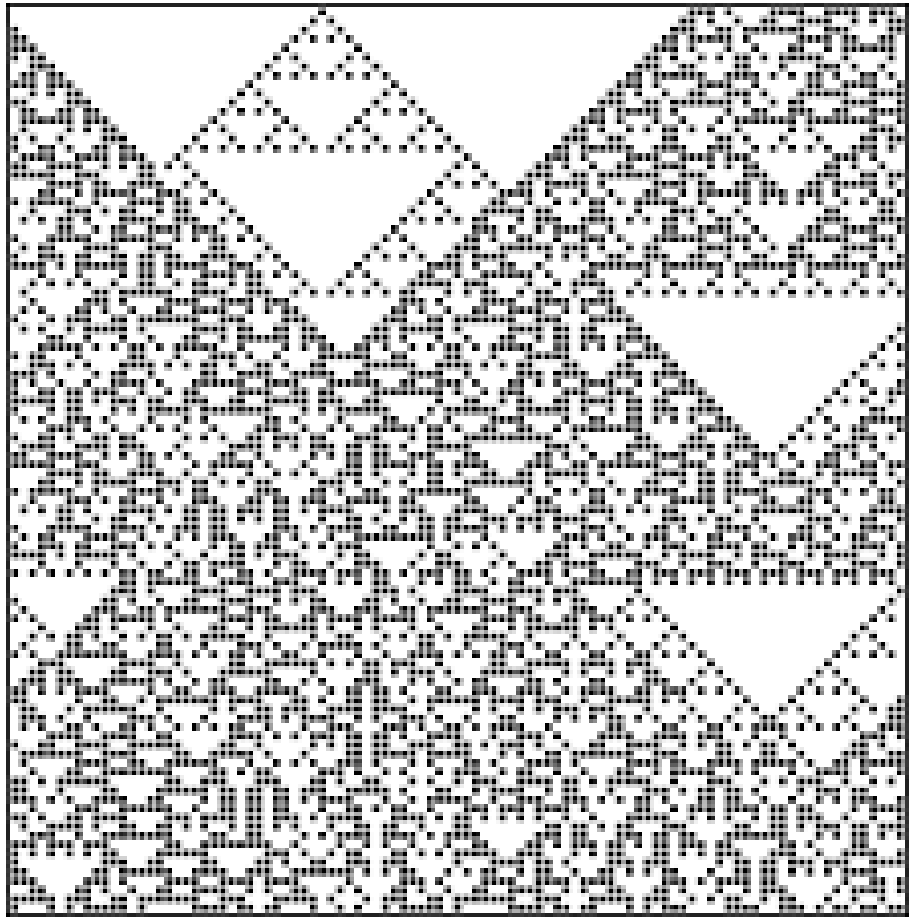
| current pattern | 111 | 110 | 101 | 100 | 011 | 010 | 001 | 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new state for center cell | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

# Элементарные клеточные автоматы: примеры моделирования

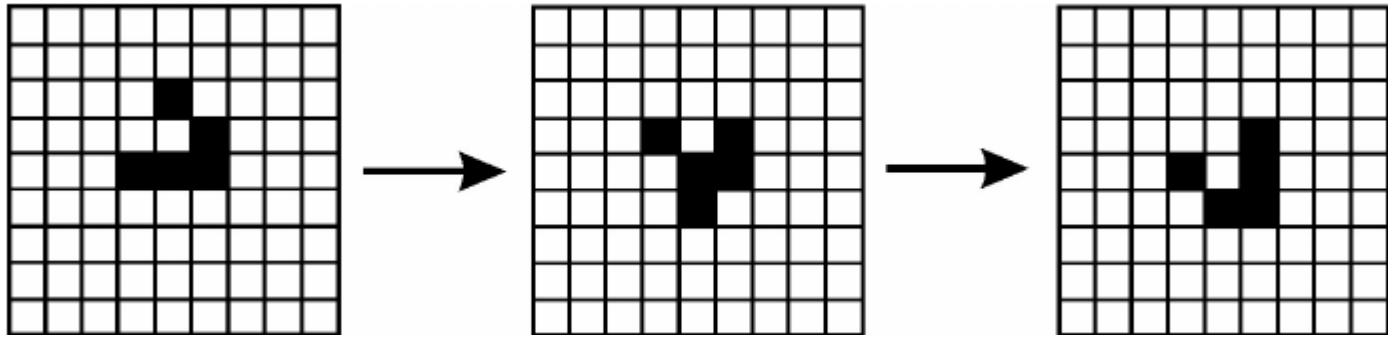






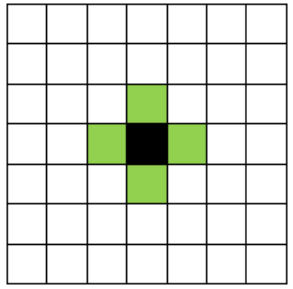


# Двумерный клеточный автомат

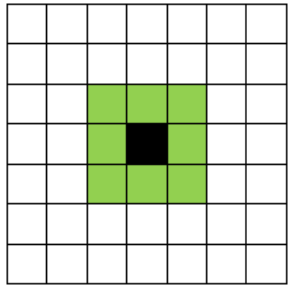


Состояние клеток определяется на основе состояния соседей в предыдущий момент времени

Кто наши соседи?

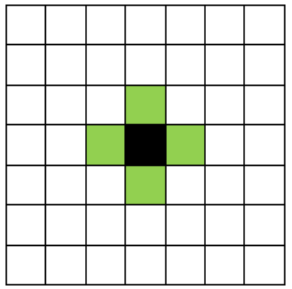


окрестность фон Неймана

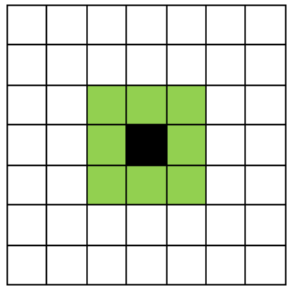


окрестность Мура

# Двумерный клеточный автомат: комбинации и правила



окрестность фон Неймана



окрестность Мура

Число возможных комбинаций : $2^5 = 32$ $2^9 = 512$

Общее число правил : $2^{32} \approx 4$ billion **$2^{512} \approx 1.34 \cdot 10^{154}$**

# Игра «Жизнь» Джона Конуэя

Каждая клетка взаимодействует с 8 соседями (окрестность Мура). На каждом шаге по времени  происходят следующие преобразования:

- Живая клетка, имеющая менее двух живых соседей, умирает (underpopulation).
- Живая клетка, имеющая двух или трех живых соседей, остается живой.
- Живая клетка, имеющая более трех живых соседей, умирает (overpopulation).
- Мертвая клетка, имеющая ровно трех живых соседей, становится живой (reproduction).

Распределение живых клеток в начале игры называется первым поколением (generation 0). Каждое следующее поколение получается путем одновременного применения правил ко всем клеткам предыдущего поколения.

# Игра «Жизнь»

https://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life

http://www.michurin.net/online-tools/life-game.html

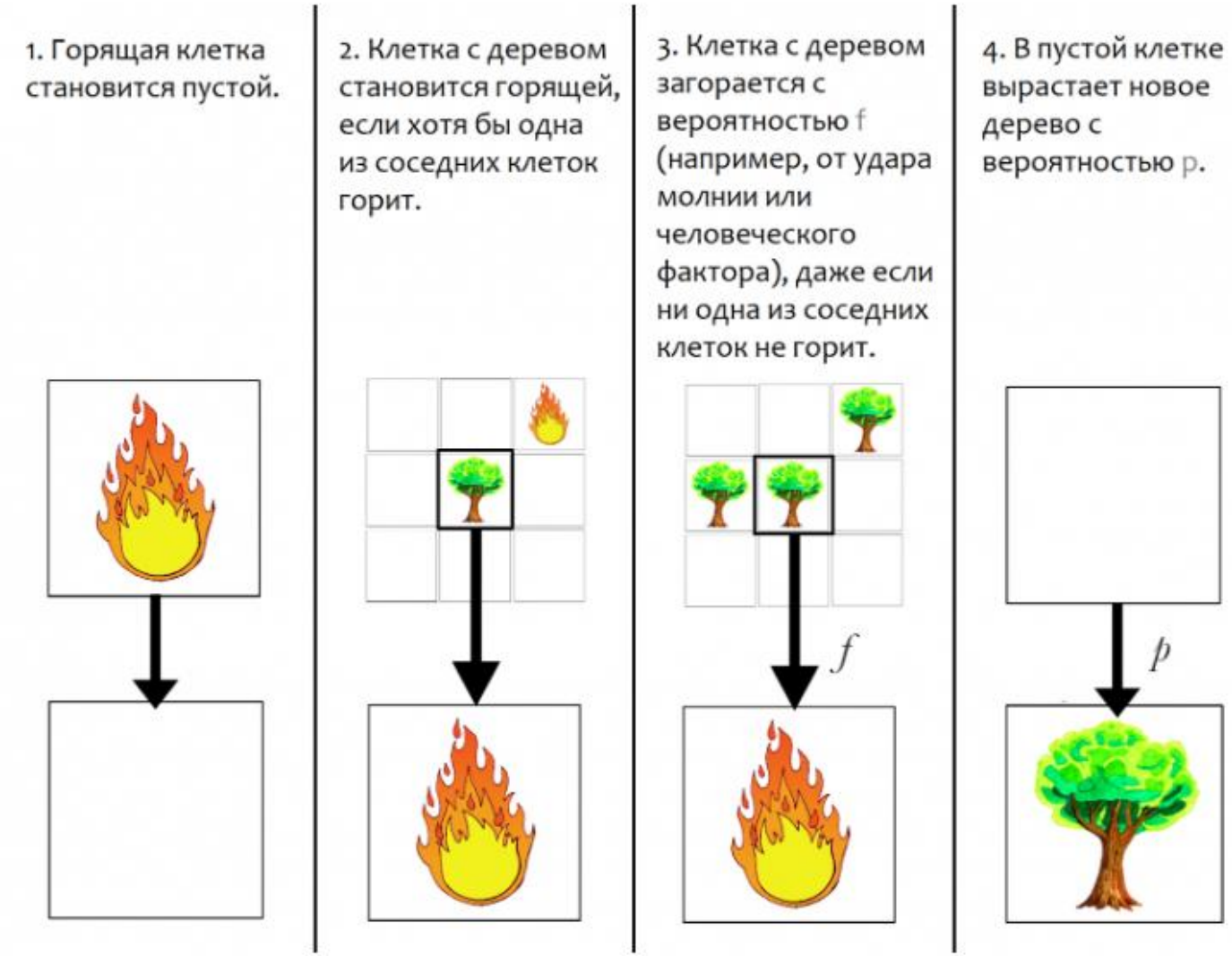
https://michurin.github.io/conways-game-of-life

# Другие варианты клеточных автоматов

- варианты окрестности (соседей): больший размер, форма (даже неправильная) и т.д.
- число состояний клетки >2 (пример: игра «Хищник-жертва»), непрерывное множество состояний
- трехмерные автоматы (и большей размерности)
- неквадратные формы ячеек (шестиугольники и др.), наличие ячеек разной формы одновременно
- стохастические элементы в правилах

# Лесные пожары

Основное правило



# Лесные пожары

Дополнительные правила

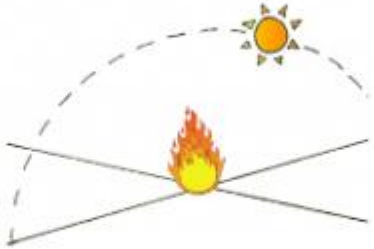
## Погодные факторы

**Ветер:** огонь распространяется быстрее в сторону, куда дует ветер

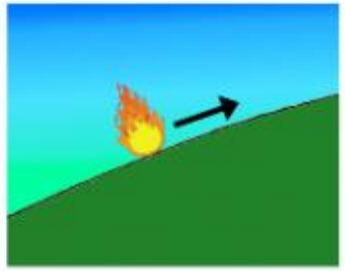
**Температура:** огонь распространяется быстрее при повышенной температуре

**Влажность:** высокая влажность и осадки могут замедлить или даже остановить распространение огня

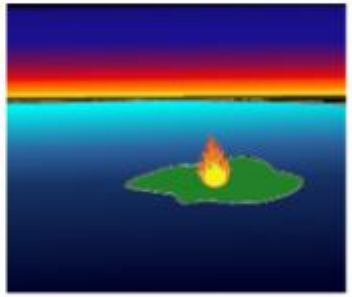
## Топографические факторы



**Ориентация** по отношению к Солнцу влияет на получаемую энергию

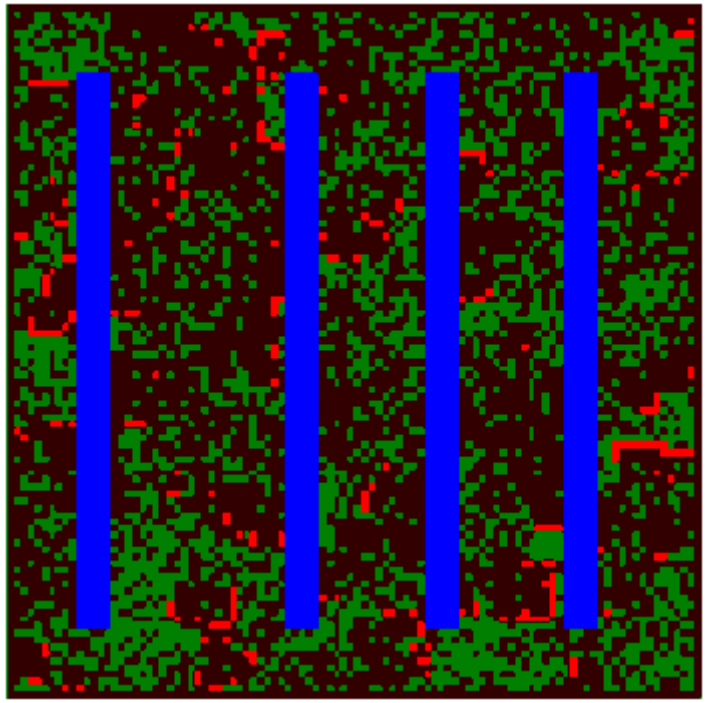


**Уклон местности:** огонь быстрее распространяется вверх по склону



**Преграды:** распространение огня может быть прервано преградами, например водой или дорогами

# Лабораторная 3

ЗАДАНИЕ:

- Реализовать моделирование возникновения и распространения лесных пожаров с использованием двумерного клеточного автомата.
- Реализовать не менее 3 дополнительных правил